



中国数字出版
China Digital Publishing
ISSN 2097-356X, CN 10-1917/G2

《中国数字出版》网络首发论文

题目： 知识库构建与服务质量控制研究——基于博物馆智能客服系统的分析
作者： 白炜
网络首发日期： 2026-06-15
引用格式： 白炜. 知识库构建与服务质量控制研究——基于博物馆智能客服系统的分析
[J/OL]. 中国数字出版. <https://link.cnki.net/urlid/10.1917.G2.20260612.1414.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

知识库构建与服务质量控制研究

——基于博物馆智能客服系统的分析

白 炜

故宫博物院，北京，100009

摘 要 在数字化转型浪潮下，博物馆作为文化遗产与公共教育的重要机构，其客服系统正面临知识专业化、需求多元化与服务公共化的三重挑战。文章系统探讨博物馆客服系统的特殊属性，构建博物馆知识库体系与全流程服务质量控制框架并提出“一站式智能知识服务平台”新模式。研究强调知识资源的分类采集与动态更新机制，设计从问题理解到闭环优化的全流程质量控制节点，最后提出通过服务手段融合与人力资源协作实现客服系统的专业化与社会化转型。文章旨在为博物馆客服系统的智能化升级提供理论支撑与实践路径，推动公共文化服务的精细化与人性化发展。

关键词 博物馆客服系统；知识库构建；服务质量控制；智能知识服务

在文化强国战略不断推进的背景下，博物馆作为传承中华优秀传统文化、提供公共文化服务的重要场所，其服务质量及公众体验的提高成为行业发展的主要问题。客服系统是博物馆联系公众的重要桥梁，也是决定文化传播准确性和影响力的环节，知识库的科学创建以及服务质量全流程的控制，是解决目前部分博物馆客服存在知识碎片化、反应不及时、服务标准化程度不高的关键方法。

现有关于博物馆客服系统的智能化升级的研究已形成多方面探索。单霁翔^[1]提出博物馆应通过创新与开放，从传统空间走向社会，实现高质量发展与文化遗产。王春法^[2]提出“用活、演活、数活、变活、玩活”五大路径，推动文物从静态收藏转向动态传承。陆建松^[3]主张以使命为导向运营博物馆，明确自身定位，避免“千馆一面”。祁庆国^[4]指出信息化与博物馆学融合系统重构了博物馆架构，是数字化转型的理论基础。郑奕^[5]探讨通过叙事化展览、分众化教育与服务提升，增强博物馆公共文化服务能力。周婧景等^[6]基

于实证研究指出我国博物馆观众以非经常性观众为主，建议采取分众策略促进观众转化。毛若寒^[7]强调博物馆人工智能应用须强化场景导向，实现从“技术驱动”向“需求适配”转型。奚梦喆等^[8]结合知识库与多模态技术设计博物馆智能助手，提升问答准确性与体验。刘绍南等^[9]系统阐述基于知识图谱的智慧博物馆建设路径。李迎迎等^[10]基于调研提出数字博物馆知识服务优化策略。李慧等^[11]则通过技术构建博物馆知识库，实现知识共享与高效检索。张智晶^[12]验证AI讲解员可提升个性化与准确性，但需加强风格化交互。孙芮英^[13]展示首都博物馆通过融合大模型、数字人与高精度定位实现多元智慧服务，为数字化转型提供实践范本。

综上所述，本研究以博物馆客服系统兼具文化传播、公益服务、专业支撑的多重特殊性为出发点，从知识库分类采集与动态管理、客服全流程质量控制节点搭建、新型服务模式构建3个方面进行研究，结合智能技术以及公共文化服务理论，给出系统性的优化方案，为博物馆提高客服服务效能、强化文化服务职能提供理论参考和实践支持。

基金项目：本文得到故宫博物院英才计划专项经费资助。

1 博物馆客服系统的特殊性

博物馆客服系统具有知识的专业性、用户需求的多元性及服务场景的公共性等三大特殊性。

1.1 知识的专业性

博物馆客服系统所处理的知识具有典型的学术密集型特征，它的知识体系建立在博物馆学、考古学、艺术史、文化遗产保护等多学科交叉的严格学术基础上。系统不仅要准确地记录馆藏文物的年代、材质、工艺、出土背景等基础信息，还要深入整合学术界的相关研究成果、理论观点甚至争议性的讨论。例如，在对一件明代青花瓷的解读中，系统需提供其形制分类、纹饰来源、钴料特征、烧造窑口、使用功能，以及其在海上丝绸之路中的文化交流意义。专业性要求知识库的建立要严格依照学术规范，把原始数据、次级文献转变成公众可读的知识，实施系统化、结构化的转换并分层展现，创建持续追踪学术前沿的动态更新体系，保证系统产出的知识内容具有可信度和学术严谨性。

1.2 用户需求的多元性

博物馆的服务对象涵盖不同的年龄、不同的文化程度，参观动机也各有不同，这就给客服的灵活性、针对性带来了考验。根据访问动机、知识背景、使用场景，用户需求可以被系统地拆解成信息型需求、事实型需求、解释型需求、研究型需求、体验型需求。例如，小学生可能关注“这件文物是什么动物”，而研究者则需了解其出土报告与断代依据。多元需求带来精准化、差异化服务的挑战，系统需融合用户画像分析、自然语言理解与智能推荐技术，识别并匹配用户认知水平与访问意图，提供从简明回答、生动叙事到专业资料推荐等不同颗粒度与风格的服务内容。

1.3 服务场景的公共性

博物馆属于非营利性的公共文化机构，其客服系统的设计及运作要置于公共服务的范畴之内。这一定位就产生了教育性、普惠性、文化权威性这3个主要的属性。①系统的主要功能是教

育传播，其交互设计和内容产出要具有明确的教育目标，目的是使公众理解并学习，而不能只是信息告知。②系统要体现服务公平、可及性，要考虑不同年龄、教育水平、物理能力（视障、听障等）、数字素养的用户所具有不同的使用体验，提供多模态交互接口以及无障碍访问的支持。例如，故宫博物院推出的“无障碍导览系统”通过语音、触觉模型、字幕等多种渠道，为视障与听障观众提供包容性服务。③系统作为博物馆官方声音的延伸，具有文化阐释和价值引导的公共责任。涉及历史评价、民族宗教、文化认同等问题时，它的回答要符合主流学术共识和社会核心价值观，表述严谨、平衡，不能造成误导和争议。因此，公共性就成为系统所有功能逻辑的价值边界和基础。例如，上海自然博物馆对其数字讲解员设定认知强化规则、增设额外限制条件，通过在配置信息中附加特定指令，对其回答内容进行必要引导与规范^[14]。

博物馆客服系统的知识专业性、用户需求多元性与服务场景公共性，共同决定了其智能化升级必须以坚实、系统、权威的知识资源为根基。只有在厘清服务对象与服务边界的基础上，科学构建知识库体系，才能使智能客服真正具备回应复杂咨询、满足多元需求的能力。因此，知识库的构建不仅是技术实现的前提，更是服务质量保障的源头。

2 博物馆智能客服知识库系统构建

本研究首先构建博物馆知识库体系与全流程服务质量控制框架。

2.1 知识资源的分类与采集

(1) 知识资源的分类体系

知识资源可划分为核心知识、服务知识、辅助知识三大类，下设二级子类别，形成层次清晰的检索体系，如表1。

(2) 知识资源的采集渠道与方法

知识采集要兼顾内部挖掘和外部拓展，保证来源可靠、内容准确。内部采集针对核心和服

表1 知识资源的分类

知识大类	二级子类别	具体说明
核心知识	文物知识	按馆藏类别划分，涵盖文物核心信息与拓展内容，满足科普及学术咨询需求
	展览知识	包含固定展览与临时展览动态，覆盖主题、展品、展出时间、配套活动等信息
	历史文化知识	区分学术性与科普性类型，围绕展品及展览对应的历史时期、文化背景展开
服务知识	场馆服务	涵盖开放时间、场馆布局、休息区、无障碍设施等基础服务信息
	预约购票	包含门票价格、优惠政策、预约渠道、购票及退票规则、团体预约要求等
	交通指引	提供公共交通路线、自驾路线、停车场位置及费用等指引信息
	应急处理	涵盖医疗救助、物品遗失处理、投诉渠道、突发安全事件应对流程等
辅助知识	政策法规	包括文物保护法、博物馆管理条例、公共文化服务相关政策等
	行业规范	涵盖博物馆客服服务标准、礼仪规范、沟通准则等
	语言适配	含多语言常用话术、文化差异注意事项，适配外国游客需求
	互动技巧	包含针对不同群体沟通技巧、问题引导方法、冲突化解技巧等

务知识，对接各个业务部门采集馆藏文物档案、展览方案、服务规章等资料，由专业人员整理提炼，建立常态化沟通机制。例如，首都博物馆将为公众提供的信息划分为两类，①服务信息，涵盖交通、开放时间、服务设施等服务内容；②知识信息，即经过研究揭示的藏品所蕴含的历史、艺术、技术、宗教等方方面面的信息^[15]。外部采集主要是用来补充辅助知识、拓展核心知识，从权威渠道采集政策法规，联合专业机构优化多语言话术，通过学术数据库补充学术知识，依托用户反馈挖掘需求盲区。采集方法要根据知识类型来确定，静态知识一次性采集定期复核，动态知识实时采集更新，学术知识经过专业审核，同时建立溯源机制，便于后续管理追责。

2.2 知识库的更新与版本管理机制

知识资源的分类采集为系统提供结构化、可检索的内容基础，但静态的知识库无法应对博物馆动态变化的服务需求，临时展览更替、学术研究推进、政策法规调整等，均要求知识内容保持及时更新与可追溯。因此，在完成知识资源分类采集之后，必须建立科学的知识库更新与版本管理机制，以确保知识的时效性、准确性与历史可回溯性。

(1) 知识库更新机制

更新工作坚持“及时、准确、规范”的原则，实行分级分类的更新制度。实时更新适用于临时展览、政策调整等动态知识，1到2小时内完成录入；定期更新对稳定性较强的知识每月梳理；应急更新对场馆临时闭馆等突发情况快速进行知识同步及客服通知。责任主体实行部门分工负责制，各业务部门对所辖知识更新进行审核，设立管理专员进行统筹协调，实行三级审核制度，保证知识准确规范后录入系统。例如，首都博物馆通过构建动态知识更新系统，支持工作人员实时录入最新展品信息与研究进展，确保智能导览、讲解服务等内容与时俱进，显著提升了知识服务的响应能力与可靠性^[16]。

(2) 知识库版本管理机制

版本管理要创建完备的记录、追溯、归档体系。用主版本号、次版本号、修订号三段式的编号来记录每次更新重要的信息，构成可以追溯的版本日志。建立知识回溯机制，保存历史版本和修改记录，对删除条目归档留痕。版本同步机制保证全渠道版本一致，更新后及时同步终端并开展培训；重大版本先小范围测试，优化后全面推广。定期归档版本资料，加密存储备份以保证数据安全。

完备的知识库体系为智能客服奠定了坚实的内容基础，但知识本身的价值，终究要在与用户的每一次交互中得以释放。从准确理解用户意图，到高效检索相关信息，再到生成恰当答案并持续优化提升，这一系列环节的有效运转，有赖于贯穿全流程的服务质量控制体系。唯有将质量把控嵌入问题理解、知识匹配、答案生成与闭环优化的每一个节点，才能真正实现从有知识可用到精准服务可达的跃升。本研究构建的博物馆智能客服知识库系统如图1所示。

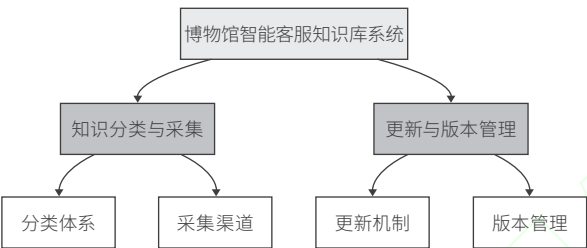


图1 博物馆智能客服知识库系统

3 智能客服服务质量控制体系

本研究构建了“问题理解—知识检索—答案生成—交互反馈”的博物馆智能客服服务质量控制体系（见图2）。

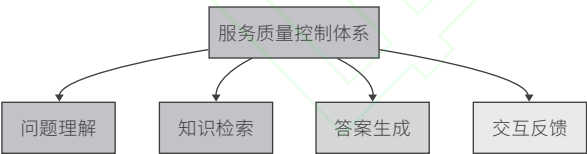


图2 智能客服服务质量控制体系

3.1 问题理解

问题理解是服务流程的开端，其质量控制的主要目的就是准确地把握用户的需求，给后续的环节提供正确的方向。博物馆语境下的用户问询具有很高的复杂性，会包含专业术语、口语化表达、模糊指代、多重意图，所以质量控制的第一步就是实现语义的精准解析和意图的有效澄清。

为了达到上述目的，系统就要创建一个领域增强的自然语言处理架构。该框架把博物馆学

的专业本体以及术语库融合起来，使得系统可以辨别并认识“型制”“窖藏”“揭裱修复”这些专业词汇的真实意思，避免同普通用语产生混淆。系统要有很强的上下文感知和消歧能力，根据当前对话历史、用户所处的数字或者物理位置上下文，例如用户正在线上虚拟展厅的青铜器馆页面，或者通过现场扫码提问，对模糊表述做出合理的推断。当用户提问“这个碗的年代”时，系统如果能够结合用户扫码的文物编号，就可以将指代范围从泛化的“碗”缩小到具体的藏品“北宋耀州窑青釉刻花碗”，从而实现精准的实体链接。

另外，质量控制机制要求系统对不能消除歧义或者意图过于宽泛的查询，启动主动的澄清协议。这并不是被动的技术缺陷，而是一种积极的用户体验设计。系统会使用预设好的、结构化的问题来引导用户把需求精简出来。面对“我想了解陶瓷”这样的宽泛问题时，系统不会给出大量的、杂乱无章的信息，而是会生成如下问题：“您是对陶瓷的制作工艺、某一历史时期的发展特点，还是特定著名窑口的产品更感兴趣？”交互式澄清可以提高意图识别的准确性，而且无形中引导用户去探索，体现教育服务的引导性。该环节质量评价指标有意图分类准确率、实体链接准确率、澄清交互成功率、用户接受度，定期进行人工标注测试、循环检验和模型改进。

准确理解用户意图之后，系统面临的核心任务便是从庞大的知识库中快速定位最相关、最权威的信息片段。理解越精准，检索越需要与之匹配的广度与深度。因此，在完成意图澄清与实体链接的基础上，必须构建能够支撑语义关联推理、兼顾信源权威性的知识检索与匹配机制，确保找得对、找得全、找得准。

3.2 知识检索与匹配

在确定用户意图之后，系统就要从结构化的知识海洋中找到最相关、最可信的信息片段。本环节质量控制的主要部分是相关性排序算法以及信源权威性的控制。传统的依靠关键词字面匹配的检索方式在博物馆领域远远不够，必

须依靠基于知识图谱的语义检索技术。知识图谱把文物、人物、事件、地点、概念等实体用网络化的关联性连接起来,从而使得系统可以进行深度的推理。用户如果提出了关于“唐代中外文化交流的实物证据”时,检索系统不仅可以找出直接包含该关键词的文本,还可以根据图谱关系找到相关的“丝绸之路”“胡人俑”“三彩载乐驼俑”“何家村窖藏金银器”等实体及其阐释内容,按照与查询主题语义关联度的高低来综合排列返回的结果,保证检索结果全面而深入。

检索质量控制的又一重要方面就是对知识可信度分层加权。博物馆提供的知识要具有学术严谨性。因此,系统要内置一个权威的评价模型,给不同来源的知识片段赋予不同的权重。例如,将国家级考古发掘报告、核心学术期刊论文为最高权重;权威专家审定的释文次之;一般性学术著作等来源的内容要谨慎采纳或者作为补充参考。在检索结果排序的时候,权威性权重和语义相关性分数一起发挥作用,保证学界共识度高、来源可靠的内容优先显示。对于存在学术争议的问题,质量控制机制要求系统可以同时检索代表不同观点的权威论述,在之后的答案生成中也要客观呈现。该环节的质量评估需依靠领域专家对系统返回的结果进行多维度人工评分,包括相关性、权威性、覆盖度等指标,并依据反馈持续优化检索算法与排序策略。

检索到高质量的知识片段后,如何将这些专业、严谨的内容转化为用户易于理解、乐于接受的答案,成为决定服务体验的关键一步。面向不同用户、不同场景,答案的语言风格、信息组织、呈现方式都需因需而变。因此,在知识匹配完成之后,必须进入答案生成环节,实现从知识到服务的“最后一公里”转化。

3.3 答案生成

答案生成环节就是把检索到的知识原材料转化为用户可以理解、容易接受甚至能引起进一步兴趣的最终服务产出。质量控制的关键在于实现个性化适配、多模态呈现与教育性引导三者的

有机统一。高质量的答案不应该只是知识片段的简单堆砌,而应该根据用户画像和具体场景智能组装、润色。系统按照识别出的用户类型(儿童、普通成人、专业研究者)选择不同的语言风格模板以及信息组织逻辑。例如,面向儿童的提问“青铜器是怎么做的?”,答案可采用故事化叙述(“古人先用陶泥做成模具……”)、拟人化比喻(“铜水像小溪一样流进模子里”)和启发式提问(“猜猜看,为什么它叫‘青铜’?”);而针对研究者询问“何尊铭文的断代依据”,则需提供严谨的结构、准确的术语与翔实的文献指引。这种个性化生成能力,是实现服务从“可用”到“好用”跃升的关键。

多模态呈现可以提高答案的可理解性、吸引力。质量控制标准要求系统可以依据答案内容,智能匹配并集成最合适的媒体形式。例如,阐释“失蜡法铸造工艺”时,嵌入动态示意图或短视频比纯文字更直观;展示“元青花鬼谷子下山图罐”时,辅以高清全景图片或可交互的3D模型,能提供近乎实物的观察体验;说明“唐代长安城坊布局”时,链接数字复原地图或VR导览则更为清晰。系统需建立内容与媒体形式的关联规则库,确保生成的答案做到“图文并茂、声画联动”。更重要的是,博物馆客服的回答要有教育性的内核。这意味着答案在传递事实信息的同时,应致力于揭示知识形成的过程、呈现多元学术观点,并尝试建立古今联结。答案宜以开放式的引导收尾,例如“如果您对丝绸之路上的玻璃器感兴趣,可以进一步参观本馆特展第3单元”,从而鼓励用户持续探索。该环节的质量可以通过测试用户满意度、分析答案的完读率和互动转化率、定期进行教育目标达成度的专家评审等方式来综合评定。

优质的答案生成并非服务的终点,而是新一轮优化的起点。用户在获得答案后的反馈都蕴含着系统改进的宝贵信息。因此,每一次服务交互的结束,都应成为质量控制的再出发。通过建立有效的反馈收集机制与闭环优化流程,系统得以

在实践中持续学习、动态调优，形成服务质量的螺旋式上升。

3.4 交互反馈与闭环优化节点

全流程质量控制的最后一步，也是驱动系统不断进步的源动力，就是创建有效的交互反馈收集机制和数据驱动的闭环优化流程。服务质量不能只靠初始设计来保证，必须依靠真实的用户反馈来不断调整和改进。系统要建立一个多通道的反馈收集网络，既要有每次服务结束时方便的星级评分和是否解决的明确表态，也要有对用户隐性行为的深入分析，即用户在得到答案之后是否立即结束会话、是否进行了追问、是否单击了答案中的推荐链接等。这些行为数据就形成了用户满意度多维画像。

对标注为“未解决”或者低评分的服务个案，质量控制体系会进行自动化的根本原因分析。系统会对本次交互的日志进行完整的回溯，定位失败的环节，是问题理解时实体链接错误？是知识库中缺少相应的信息，还是生成的答案表述不清造成误解？例如，若用户查询“战国铜镜上的纹饰是什么”，系统返回了宋代铜镜信息，日志分析可溯源至实体链接模型未能区分“战国”与“宋代”的时代特征。精准归因是有效优化的前提，根据分析结果启动闭环优化工作流。若属于知识库的缺口，则该问题及其上下文会自动格式化，推送到知识管理员待办队列，经过专家审核后加入知识库作为新的条目或者已有条目的补充案例。如果属于算法模型缺陷（特定类型的意图一直被误判），那么相关的对话数据就会用来对模型进行迭代更新。全流程的关键质量指标，例如各环节平均处理时长、意图识别准确率、知识库命中率、用户满意度趋势等，都要用可视化的管理者仪表盘进行实时监控和历史分析。数据驱动的管理模式使服务质量控制从被动的“问题修复”模式转变为主动的“趋势预测”和“持续改进”模式，最终使智能客服系统在服务实践中不断学习、动态调优的自进化能力得以实现。

质量控制体系的建立，为智能客服系统的稳

定运行提供了过程保障。然而，在博物馆数字化转型不断深化的背景下，客服系统还需突破传统功能定位，向更高阶的服务形态演进，从被动应答走向主动服务，从渠道分散走向一体集成，从技术工具走向智慧平台。

4 建设博物馆智能客服系统的新模式

本研究在质量控制的基础上，进一步探索博物馆智能客服系统的建设新模式。

4.1 建立一站式智能知识服务平台

未来，博物馆客服系统的基础就是创建一个统一、开放、智能的“一站式”知识服务平台。该模式旨在彻底解决目前普遍存在的服务渠道分散、数据孤岛林立、应答标准不一的难题。该平台不是简单的界面聚合，是以共享的知识图谱作为“数字大脑”，以统一后台作为“神经中枢”的集成架构。其实质就是将官方网站、移动应用、社交媒体账号、现场智能终端、电话热线、第三方合作平台等所有前端触点，全部对接到同一个后台知识引擎和业务逻辑系统。在这个结构之下，不管用户从哪个渠道开始咨询都能够获得来源一致、标准统一的知识服务，而且可以支持跨渠道无缝连续对话。例如，用户来馆前可通过微信小程序咨询“妇好墓出土玉器的特点”，到馆后扫描展柜二维码即可在同一会话中继续提问，获得与现场展品关联的深度解读。该平台属于服务中台，它既提供智能问答，又将预约、导览、教育、文创、社群等全部功能服务接口整合在一起，成为用户访问博物馆数字资源的唯一入口。其智能性就是强大的数据聚合、分析能力，可以实时汇聚各个渠道的交互数据，形成全局用户画像和服务流程图，给精细化服务推送、展览效果评估和管理决策提供数据支持，从而把客服系统转化为推动博物馆整体数字化运营、智慧化发展的核心引擎。

统一的一站式智能平台为跨渠道服务协同奠定了架构基础，但平台的真正价值需要通过丰富多元的服务手段来实现。面对用户日益增长的

体验需求,单纯的功能整合已显不足,必须进一步推动人机协同、虚实融合、线上线下贯通的深度融合,让技术无形嵌入服务流程,让用户获得有温度、有深度的文化体验。

4.2 服务手段的深度融合

新的服务模式将不再只是单一的技术或形式的简单叠加,而是追求人机协同、虚实融合、线上线下贯通的深度集成。其核心就是构建一种人工智能泛在支撑,人类智慧关键干预的协同机制。人工智能会渗透全流程当中,从7×24小时的自动问答、多模态交互引导开始,到基于用户行为的个性化内容推荐、预测性服务(如在观众接近“青铜器展厅”时,主动推送相关文物的制作工艺短片)。但是,对于复杂、敏感或者极具创造性的服务需求,系统会创建一条“智能—人工”的移交通道,保证人类专家的智慧在关键时刻可以介入。例如,当用户提问涉及争议性历史评价或专业修复方案选择时,会话将无缝转接至相应领域的馆内专家座席。

该融合表现在用扩展现实、数字孪生、大语言模型等前沿技术来创建沉浸式、场景化的服务体验上。用AR眼镜或者手机摄像头,用户可以将结构解剖、修复过程或者历史使用场景等动态复原的内容叠加在实物展品上;利用高精度的数字孪生展厅,远程的观众可以和现场的观众一起接受真人讲解员或者AI虚拟形象主持的互动导览。例如,故宫博物院推出的“紫禁城VR全景漫游”项目,允许线上用户以虚拟身份进入太和殿,实现了跨时空的沉浸式学习。服务手段的融合最终要达到“无感智能”和“有感体验”的平衡,即技术无形地嵌入到服务流程中,而用户获得的是有温度、有深度、有记忆点的文化认知和情感共鸣,使每一次客服交互都成为一次微型、高效的文化体验。

先进的服务手段需要与之匹配的人力资源配置支撑。技术的深度融入并非替代人的价值,而是将人类智慧从重复性劳动中解放出来,转向更高阶的创造性工作。因此,在推动服务手段融合的同

时,必须重新思考客服系统的人力资源配置,从封闭、单一的岗位设置,转向协作化、专家化、社会化的开放人力网络,实现人机协同的最大效能。

4.3 人力资源的协作化、专家化、社会化

技术平台的效能是由其背后的人力资源配置和组织模式决定的。新模式要求打破传统客服部门封闭、单一的岗位设置,向协作化、专家化、社会化的开放人力网络转变。

协作化指博物馆内部跨部门角色的深度融合。策展人、研究员、教育专员、文物保护专家不再仅仅是知识的生产者和供应者,而是以领域专家座席或者知识审核官的身份,柔性嵌入客服流程,处理复杂的咨询,保证知识输出的权威性。客服专员本身的角色也升级为服务设计师、人机协作训练师,负责优化对话流程、训练AI模型、处理需要高度情感交互的复杂场景。专家化即对核心团队进行持续的博物馆学、教育心理学、数字技术复合型能力培养,使其能够把专业知识转化为卓越的服务体验。社会化是以开放的姿态整合外部智力和人力资源,形成多元参与的生态。即创建严格的志愿者、会员专家库,供其进行在线答疑、内容翻译、社区管理等;同高校、研究机构合作,引入学生实习、课题研究,给系统注入新鲜血液;甚至可以创建“公众共创”平台,在学术规范的框架内,谨慎地吸纳、标注公众提供的珍贵史料、民间记忆、独特见解,形成专家校准、公众参与的知识共生体系。这种人力资源新模式,将博物馆的围墙虚拟化,使客服系统成为一个汇聚馆内专业智慧与馆外社会智能的开放协同网络,从而极大地扩展其服务能力与文化影响力的边界。

5 结语

博物馆智能客服系统的知识库构建与质量控制,是提升公共文化服务能力、强化社会教育职能的关键路径。本研究立足博物馆客服的多重特殊性,构建了系统化的知识资源体系,设计了覆盖问题理解、知识检索、答案生成到闭环优化

的全流程质量控制节点，并提出了一站式智能服务平台建设模式，可为各类博物馆，特别是大型综合性馆及专题馆的客服系统升级提供理论参照与实践指引。值得关注的是，以大语言模型为基础的GAI问答系统，虽具备语义理解能力强、表达自然流畅、个性化适配度高等显著优势，却也面临信源混杂、权威性难以保障、知识更新成本高昂等现实挑战。面向博物馆这一兼具学术严谨性与公共教育使命的特殊场域，智能客服系统的未来发展应坚持以权威知识库为根基以确保内容准确；以优化交互体验，实现准确性与灵活性的动态平衡、专业性与人文性的有机统一，最终构建兼具学术深度与人文温度的智慧服务平台。

展望未来，博物馆智能客服系统的发展仍有广阔空间。期待通过持续的学术研究与实践探索，推动其向着更加精准、包容、温暖的方向演进，使其真正成为连接千年文明与当代公众、传递知识温度与人文关怀的智慧纽带，为夯实文化自信根基、助力社会主义文化强国建设贡献应有之力。

（故宫博物院英才计划得到香港赛马会全力支持，公益慈善研究院独家捐助，在此特别鸣谢。）

（责任编辑：翟艳荣）

参考文献

[1] 单霁翔.从“馆舍天地”走向“大千世界”[J].中国博物馆.2018(2):42-43.

[2] 王春法.如何让文物“活起来”[J].理论导报.2025(2):29-31.

[3] 陆建松.博物馆运营应以使命为导向[J].中国博物馆.2020(2):51-58.

[4] 祁庆国.初论博物馆信息学的形成[J].中国博物馆.2018(2):9-12.

[5] 郑奕.提升博物馆公共服务水平的策略探析[J].人民论坛.2022(16):100-103.

[6] 周靖景,林咏能,郑晶,等.略论博物馆的“经常性观众”:基于三家博物馆的实证研究[J].自然科学博物馆研究.2021,6(1):5-15.

[7] 毛若寒.基于“技术—场景”框架的博物馆人工智能应用分析[J].中国博物馆.2025(4):4-12.

[8] 奚梦喆,王广.基于大语言模型的博物馆聊天助手的设计与实现[J].电脑编程技巧与维护.2025(11):20-22.

[9] 刘绍南,杨鸿波,侯霞.文物知识图谱的构建与应用探讨[J].中国博物馆.2019(4):118-125.

[10] 李迎迎,丁纪喜.我国数字博物馆知识服务现状及发展策略研究[J].兰台内外.2021(34):37-39.

[11] 李慧,万静,任雪原.基于本体的博物馆知识库构建方法研究[J].电子设计工程.2011,19(12):38-41.

[12] 张智晶.基于GLMs的生成式AI数字讲解员的探索与实践:以“上海自然博物馆数字讲解员”为例[J].信息系统工程.2024(6):114-117.

[13] 孙芮英.首都博物馆AI智慧导览技术的公众服务应用研究[J].中国博物馆.2025(4):96-103.

[14] 张智晶.基于GLMs的生成式AI数字讲解员的探索与实践:以“上海自然博物馆数字讲解员”为例[J].信息系统工程.2024(6):114-117.

[15] 祁庆国.初论博物馆信息学的形成[J].中国博物馆.2018(2):9-12.

[16] 孙芮英.首都博物馆AI智慧导览技术的公众服务应用研究[J].中国博物馆.2025(4):96-103.

Research on Knowledge Base Construction and Service Quality Control—Based on the Analysis of Museum Intelligent Customer Service System

Wei Bai
The Palace Museum, Beijing 100009, China

Abstract Under the wave of digital transformation, museums are an important institution for cultural inheritance and public education, and their customer service system is facing triple challenges: specialization of knowledge, diversification of needs, and publicity of services. This paper systematically discusses the special attributes of the museum customer service system, builds a museum knowledge base system and a full-process service quality control framework, and proposes a new model of "one-stop intelligent knowledge service platform". The research emphasizes the classified collection and dynamic update mechanism of knowledge resources, designs a full-process quality control node from problem understanding to closed-loop optimization, and finally proposes to realize the professional and social transformation of the customer service system through the integration of service methods and human resources collaboration. This paper aims to provide theoretical support and practical paths for the intelligent upgrade of museum customer service systems, and promote the refined and humanized development of public cultural services.

Keywords Museum customer service system; Knowledge base construction; Service quality control; Intelligent knowledge service